

# CAVI-Alibori — Analyse du Problème, du Marché et de la Concurrence

Dossier stratégique — Hackathon

---

## 1. Définition et quantification du problème

### 1.1 Le problème en clair

Dans le département de l'Alibori (Nord-Est du Bénin), l'agriculture et l'élevage occupent plus de 75 % des ménages : le département compte 74 693 ménages agricoles, soit environ 14 % de la population agricole nationale, sur une population totale de 867 463 habitants (RGPH4). C'est aussi le premier bassin cotonnier du pays et le foyer de 67 % du cheptel bovin national — une économie rurale directement exposée à la variabilité climatique.

Or l'accès à l'information météo utile y reste structurellement défaillant, pour trois raisons qui se cumulent :

1. **Couverture physique insuffisante.** La direction de l'Agence Nationale de la Météorologie (ANaC) reconnaît elle-même, en 2026, que l'accès des agriculteurs aux prévisions reste "un défi majeur, notamment dans le Nord du Bénin", et annonce seulement l'installation *prochaine* de stations météo dans chaque commune — preuve que la couverture fine par commune n'existe pas encore aujourd'hui.
2. **Barrière de la langue et de l'alphabétisation.** Les bulletins existants sont produits en français écrit ou en formats techniques (cartes, pourcentages de probabilité), alors que la population de l'Alibori est majoritairement bariba (37,1 %), peulh (26,5 %) et dendi (20,1 %) — des locuteurs pour qui le français écrit n'est pas la langue d'usage quotidien, dans un département où une large partie des adultes ruraux reste non-lettrée en français.
3. **Barrière technologique.** Le canal de diffusion dominant (SMS, applications, sites web) suppose un smartphone et une connexion data — alors que l'accès à l'Internet mobile au Bénin plafonne à 55,4 % des abonnés uniques en 2023, un taux nécessairement plus bas encore en zone rurale septentrionale où la couverture réseau et le pouvoir d'achat sont plus faibles.

Le résultat documenté par les Béninois eux-mêmes : 67 % perçoivent une aggravation des sécheresses et 56 % des échecs de récolte dans leur région au cours des dix dernières années, mais moins d'un Béninois sur deux (46 %) déclare même avoir entendu parler du changement climatique – signe d'un déficit criant d'information vulgarisée et localisée.

1.2 Valeur du problème — ordres de grandeur

| Indicateur                                                                                            | Donnée                                                                                                          | Source / Hypothèse                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Part de l'agriculture dans le PIB béninois                                                            | 24,2 % (2024)                                                                                                   | INStaD                                                                                                                                                                       |
| Part de la population active nationale dans l'agriculture                                             | ~28–70 % selon la définition retenue (BM : 28 % strict ; estimations larges incluant l'informel : jusqu'à 70 %) | Banque mondiale / Africarrières                                                                                                                                              |
| Coût agrégé de la dégradation climatique (zones côtières) pour Bénin + Côte d'Ivoire + Sénégal + Togo | 3,8 milliards USD/an (5,3 % du PIB cumulé)                                                                      | Banque mondiale, étude citée par ReliefWeb — <i>chiffre régional, non isolé pour l'Alibori, à prendre comme ordre de grandeur du risque climatique en zone côtière UEMOA</i> |
| Gain de revenu agricole net lié à l'adoption de pratiques d'adaptation (rotation des cultures)        | +67 000 FCFA/ha                                                                                                 | Étude Ricardienne, Bénin (Inter-Réseaux)                                                                                                                                     |
| Effet d'une hausse de 1°C en saison pluvieuse sur le revenu agricole                                  | +29 983 FCFA/ha (effet non-linéaire — un excès devient négatif)                                                 | Idem                                                                                                                                                                         |
| Rendement coton projeté                                                                               | Baisse attendue dans plusieurs zones agroécologiques du Bénin à horizon 2030/2050                               | Plan National d'Adaptation (PNA) Bénin, 2022                                                                                                                                 |

**Hypothèse de calcul retenue pour une estimation locale** : si l'on applique le différentiel de revenu net "adaptation vs non-adaptation" (~67 000 FCFA/ha, soit environ 100 €) aux 74 693 ménages agricoles de l'Alibori, en supposant une exploitation moyenne d'1 à 2 ha exposée à un déficit d'information actionnable, la perte de revenu potentiellement évitable par une meilleure anticipation climatique se chiffre en **plusieurs milliards de FCFA par campagne agricole à l'échelle du seul département** — un ordre de grandeur, non une mesure directe, faute de série statistique désagrégée à l'Alibori.

À l'échelle UEMOA, le Bénin appartient au groupe C4 des grands producteurs de coton ouest-africains (avec le Burkina Faso, le Mali, le Tchad) : un choc climatique mal anticipé sur cette filière a des répercussions qui dépassent les frontières nationales, sur les recettes d'exportation et la sécurité alimentaire régionale.

---

## 2. Analyse des concurrents et alternatives

### 2.1 Panorama des solutions existantes

- **Bulletins Météo-Bénin / ANaC classiques** : diffusion via radio, presse, sites institutionnels ; en français, format technique, sans granularité communale généralisée à ce jour.
- **Viamo — service 3-2-1 / plateforme vocale nationale** : modèle IVR gratuit et multilingue, déjà déployé et éprouvé dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest (Burkina Faso, Nigeria, Ghana avec "231"), touchant plus de 35 millions d'utilisateurs cumulés sur le continent. C'est la référence internationale la plus proche du concept CAVI-Alibori sur le plan du canal (IVR, sans smartphone, langues locales), mais aucun déploiement confirmé et actif n'a été identifié spécifiquement au Bénin à ce jour — un signal d'opportunité pour un acteur local.
- **Écosystème agritech béninois émergent** : le secteur reste jeune ; parmi les startups locales identifiées, *Biolife Tech* (financée en 2025 par Digital Africa) travaille sur la chaîne logistique agricole, sans positionnement direct sur l'alerte météo vocale. Les acteurs cités par le hackathon (FeSSA, M-Farm) n'ont pas pu être confirmés indépendamment dans les sources publiques consultées ; ils sont traités ici comme des références internes au dossier du hackathon, à vérifier auprès des organisateurs plutôt que comme des concurrents documentés.
- **Radio communautaire** : canal traditionnel et de confiance en zone rurale, mais diffusion à sens unique, non personnalisée par localité précise, et non interactive.

## 2.2 Tableau comparatif

| Alternative                                                       | Canal de diffusion                   | Accessibilité linguistique                         | Inclusivité (2G / sans Internet)                       | Dépendance au smartphone                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Bulletins Météo-Bénin / ANaC</b>                               | Radio nationale, presse, site web    | Français écrit/parlé uniquement                    | Partielle (radio oui, web non)                         | Faible pour la radio, forte pour le détail en ligne     |
| <b>Viamo 3-2-1 (modèle régional)</b>                              | SVI (appel téléphonique gratuit)     | Multilingue, vocal, conçu pour les langues locales | Élevée – fonctionne sur tout téléphone 2G              | Aucune                                                  |
| <b>Applications agritech (M-Farm et équivalents génériques)</b>   | Application mobile                   | Généralement texte, langues officielles/anglais    | Faible – nécessite data et smartphone                  | Forte                                                   |
| <b>Radio communautaire locale</b>                                 | Diffusion FM                         | Souvent en langues locales à l'oral                | Élevée (poste radio simple)                            | Aucune, mais pas d'interaction ni de ciblage individuel |
| <b>SMS agricoles génériques (ex. plateformes de type 321 SMS)</b> | SMS                                  | Texte, donc suppose la lecture                     | Élevée pour l'envoi (2G), mais exclut les analphabètes | Faible                                                  |
| <b>CAVI-Alibori</b>                                               | SVI (téléphone classique) + WhatsApp | Vocal en Bariba, Peulh, Dendi                      | Élevée – conçu pour le 2G / sans 4G                    | Aucune (option WhatsApp en complément, non requise)     |

## 2.3 Unfair Advantage de CAVI-Alibori

Aucune des alternatives identifiées ne réunit simultanément les quatre attributs que combine CAVI-Alibori :

- 1. **Extraction automatisée et fiable** : le pipeline hybride LLM + moteur de règles ATDA transforme un bulletin brut, souvent générique, en conseil agricole *validé et localisé* — ce qu’aucun service vocal généraliste (type Viamo) ne fait aujourd’hui, faute de connexion directe aux bulletins Météo-Bénin et à l’expertise agronomique des ATDA.
- 2. **Langues hyper-locales de l’Alibori** (Bariba, Peulh, Dendi) plutôt qu’un socle de langues nationales génériques.
- 3. **Zéro dépendance à la 4G/smartphone**, contrairement à la quasi-totalité des solutions agritech “app-first” qui excluent de facto une majorité de la population rurale (taux de pénétration Internet mobile national de 55,4 % seulement, plus faible encore en zone septentrionale).
- 4. **Double canal SVI + WhatsApp**, offrant une voie de bascule vers le digital pour les foyers plus connectés sans jamais exclure les foyers qui n’ont qu’un téléphone basique.

### 3. Chiffres clés et taille du marché

| Segment                                                                                                      | Estimation                                                                       | Hypothèse de calcul                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TAM</b> —<br>Producteurs<br>exposés au risque<br>climatique (Bénin)                                       | ≈ 1,6 à 2,5 millions de<br>personnes<br>économiquement<br>actives en agriculture | FAO/Ministère de l’Agriculture :<br>population active agricole ≈ 1,6 M<br>sur une base de population plus<br>ancienne ; à l’échelle 2024<br>(population ~14–15 M, 28–32 %<br>de la population active en<br>agriculture), le TAM national se<br>situe dans une fourchette de 1,6 à<br>2,5 M individus actifs en<br>agriculture |
| <b>SAM</b> —<br>Producteurs de la<br>zone<br>Alibori/Borgou<br>disposant d’un<br>téléphone mobile<br>(2G/3G) | ≈ 90 000 à 120 000<br>producteurs                                                | Base : 74 693 ménages agricoles<br>Alibori (RGPH4) + équivalent<br>Borgou (département voisin,<br>bassin agricole comparable) ;<br>hypothèse d’un taux d’équipement<br>mobile en zone rurale nordique<br>estimé à 60–70 % des chefs de<br>ménage (le taux national<br>d’abonnement mobile actif                               |

| Segment                                          | Estimation                                                                                       | Hypothèse de calcul                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                  | dépasse 67 %, mais la couverture rurale nordique est structurellement plus faible)                                                                                                   |
| <b>SOM</b> – Cible réaliste pour la phase pilote | 500 à 2 000 producteurs (quelques communes pilotes de l'Alibori, ex. Banikoara, Gogounou, Kandi) | Hypothèse : déploiement pilote sur 2 à 3 communes parmi les plus peuplées de l'Alibori, ciblant 5 à 10 % des ménages agricoles de ces communes lors d'une première campagne agricole |

**Notes de méthode** : en l'absence de recensement agricole désagrégé et public à jour à l'échelle communale pour 2025-2026, ces chiffres combinent les données officielles les plus récentes disponibles (RGPH4/2013 pour la démographie de l'Alibori, RNA/2019 pour les exploitations agricoles, ARCEP 2023-2024 pour la pénétration mobile) avec des hypothèses de projection explicitées. Ils doivent être présentés au jury comme des ordres de grandeur argumentés, et non comme des statistiques officielles ponctuelles.

#### 4. Synthèse pour le pitch

- **Problème massif et documenté** : 867 463 habitants dans l'Alibori, 75 %+ dépendants de l'agriculture/élevage, une région structurellement sous-couverte en météo actionnable.
- **Marché national de 1,6 à 2,5 M producteurs**, avec une porte d'entrée réaliste de quelques dizaines de milliers de foyers dans l'Alibori/Borgou.
- **Concurrence indirecte forte mais non localisée** (Viamo/3-2-1 dans la sous-région) : la fenêtre d'opportunité est réelle car aucun acteur ne combine aujourd'hui extraction IA des bulletins + validation ATDA + diffusion vocale en Bariba/Peulh/Dendi.
- **Avantage défendable** : la donnée ATDA + le pipeline hybride LLM/règles constituent une barrière à l'entrée technique et un actif de confiance que les canaux génériques (SMS, radio, app) ne peuvent répliquer facilement.

Sources principales : INStAD (RGPH4, comptes nationaux 2024), Direction de la Statistique Agricole/RNA 2019, ARCEP Bénin (rapports 2023-2024), Banque mondiale/ReliefWeb, Plan National d'Adaptation du Bénin (PNA, 2022, UNFCCC), Afrobarometer/AllAfrica (perception du changement climatique, nov. 2025), Viamo

*(documentation service 3-2-1/231), Agence Nationale de Météorologie du Bénin  
(PrimeNews, juillet 2026).*